



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas



Base de Datos

Grupo 033

Emilio Martinez Verduzco
2086026

Practica en clase

22/03/2026

Objetivo:

Una empresa de retail llamada TechStore gestiona información de clientes, productos y ventas en su base de datos. El objetivo de esta práctica es resolver ejercicios utilizando operaciones básicas de SQL como SELECT, INSERT (Create), UPDATE y DELETE.

Estructura de Tablas:

```
-- Crear base de datos
CREATE DATABASE TechStore;
USE TechStore;

-- Crear tabla CLIENTES
CREATE TABLE clientes (
    id_cliente INT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100),
    ciudad VARCHAR(100)
);

-- Crear tabla PRODUCTOS
CREATE TABLE productos (
    id_producto INT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100),
    precio DECIMAL(10,2)
);

-- Crear tabla VENTAS
CREATE TABLE ventas (
    id_venta INT PRIMARY KEY,
    id_cliente INT,
    id_producto INT,
    cantidad INT,
    fecha DATE,
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente),
    FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES productos(id_producto)
);
```

Datos de Prueba

```
INSERT INTO clientes VALUES (1, 'Juan Perez', 'Monterrey');
INSERT INTO clientes VALUES (2, 'Ana Lopez', 'Guadalajara');
INSERT INTO clientes VALUES (3, 'Luis Garcia', 'CDMX');
INSERT INTO productos VALUES (1, 'Laptop', 20000);
INSERT INTO productos VALUES (2, 'Mouse', 500);
INSERT INTO productos VALUES (3, 'Monitor', 4500);
INSERT INTO ventas VALUES (1, 1, 1, 1, '2025-01-10');
INSERT INTO ventas VALUES (2, 1, 2, 2, '2025-01-11');
INSERT INTO ventas VALUES (3, 2, 3, 1, '2025-01-12');
INSERT INTO ventas VALUES (4, 3, 1, 1, '2025-01-13');
INSERT INTO ventas VALUES (5, 2, 2, 5, '2025-01-14');
```

Ejercicios:

```
-- Obtener todos los clientes ordenados por nombre
SELECT * FROM clientes
ORDER BY nombre;

-- Mostrar los productos con precio mayor a 1000
SELECT * FROM productos
WHERE precio > 1000;

-- Insertar un nuevo cliente llamado 'Carlos Ruiz' de Monterrey
INSERT INTO clientes(nombre, ciudad)
VALUES ('Carlos Ruiz', 'Monterrey');

-- Actualizar el precio del producto con id_producto = 2 a 800
UPDATE productos
SET precio = 800
WHERE id_producto = 2;

-- Eliminar un cliente con id_cliente = 3
DELETE FROM clientes
WHERE id_cliente = 3;

-- Calcular el total de ventas por cliente usando GROUP BY
SELECT id_cliente,
       SUM(cantidad) AS total
FROM ventas
GROUP BY id_cliente;

-- Mostrar clientes con ventas mayores a 5000 usando HAVING
SELECT v.id_cliente,
       SUM(v.cantidad * p.precio) AS total
FROM ventas v
JOIN productos p ON v.id_producto = p.id_producto
GROUP BY v.id_cliente
HAVING total > 5000;

-- Obtener el producto más caro usando subconsulta
SELECT *
FROM productos
WHERE precio = (
    SELECT MAX(precio)
    FROM productos
);

-- Mostrar el total vendido por producto ordenado de mayor a menor
SELECT id_producto,
       SUM(cantidad) AS total
FROM ventas
GROUP BY id_producto
ORDER BY total DESC;

-- Obtener los clientes que han realizado más de 1 compra
SELECT id_cliente,
       COUNT(*) AS compras
FROM ventas
GROUP BY id_cliente
HAVING compras > 1;
```

Conclusion:

Con esta práctica reforcé el uso de las operaciones básicas de SQL para consultar y modificar información en una base de datos. También comprendí mejor cómo relacionar tablas mediante JOIN y cómo utilizar GROUP BY y HAVING para obtener información útil a partir de los datos. Estas herramientas son fundamentales para analizar información y resolver necesidades comunes dentro de una empresa.